

Lager

Komplett handbok — v1.0

GitHub	https://github.com/Chrish6/lager
Standardinlogg	admin / admin123
Port	3000
Webbläsare	http://localhost:3000
Admin-panel	http://localhost:3000/admin

■ Byt lösenordet direkt efter installation — Meny → Användare → admin → redigera.

Den här handboken täcker allt från installation till daglig drift:

- Ladda upp och klonar kod från GitHub
- Windows — webbläsare, Electron desktop-app och installer
- Raspberry Pi — server på nätverket
- Electron hittar servern automatiskt på nätverket
- Uppdateringar, backup, användarhantering
- Komplette felsökning

Innehållsförteckning

Del 1	Projektstruktur — alla filer förklarade
Del 2	GitHub — ladda upp och klon
Del 3	Windows — webbläsar-version
Del 4	Windows — Electron desktop-app
Del 5	Windows — autostart som Windows-tjänst
Del 6	Windows — bygg installer (.exe)
Del 7	Raspberry Pi
Del 8	Electron server-discovery (hittar Pi:n automatiskt)
Del 9	Daglig drift och behörigheter
Del 10	Uppdatera appen
Del 11	Backup och återställning
Del 12	Användarhantering och säkerhet
Del 13	Terminalreferens
Del 14	Felsökning — Windows
Del 15	Felsökning — Raspberry Pi
Del 16	Felsökning — Appen
Del 17	Felsökning — Nätverk

Del 1 — Projektstruktur

Alla filer och vad de gör

Fil	Syfte	Ändra?
src/App.jsx	Hela appen — React/JSX	Ja, vid uppdateringar
src/main.jsx	React-startpunkt	Nej
server.cjs	Express-server, databas (SQLite), API och admin-panel	Nej
electron-main.js	Electron — startar fönster, hittar server automatiskt	Nej
install-service.js	Registrerar servern som Windows-tjänst	Nej
vite.config.js	Byggkonfiguration för React	Nej
package.json	Beroenden och byggsript	Nej
index.html	HTML-mall	Nej
.gitignore	Vad som INTE laddas upp till GitHub	Nej
assets/icon.ico	App-ikon Windows	Valfritt
assets/icon.png	App-ikon Linux	Valfritt
INSTALLERA.bat	Engångsinstallation på Windows	Nej
STARTA.bat	Starta server manuellt (webbläsare)	Nej
STARTA_APP.bat	Starta Electron desktop-appen	Nej
UPPDATERA.bat	Bygg om + starta om efter uppdatering	Nej
BYGG_EXE.bat	Bygg fristående .exe med electron-packager	Nej
BYGG_INSTALLER.bat	Bygg installationsfil med electron-builder	Nej
LICENSE.txt	Licenstext som visas i installer	Valfritt
lager.db	Databasen — skapas automatiskt vid första start	Aldrig på GitHub

■ **lager.db** innehåller all er data och ska **ALDRIG** laddas upp till GitHub. Den ligger redan i **.gitignore**.

Del 2 — GitHub

Repo: <https://github.com/Chrish6/lager>

Repot är skapat men tomt. Ladda upp alla filer en gång, sedan kan vilken dator som helst hämta hela projektet med ett enda kommando.

Ladda upp filerna (gör en gång)

1 Installera Git

git-scm.com → ladda ner → installera → starta om terminalen.

2 Konfigurera Git

```
git config --global user.name "Ditt Namn"
```

```
git config --global user.email "din@email.com"
```

3 Gå till projektmappen och initiera

```
cd C:\lager\app
```

```
git init
```

```
git remote add origin https://github.com/Chrish6/lager.git
```

4 Ladda upp allt

```
git add .
```

```
git commit -m "Forsta version"
```

```
git branch -M main
```

```
git push -u origin main
```

✓ Nu finns alla filer på github.com/Chrish6/lager. Klart!

Pusha uppdatering (när du fått ny App.jsx)

1 Ersätt src/App.jsx med den nya filen

2 Pusha till GitHub

```
cd C:\lager\app
```

```
git add src/App.jsx
```

```
git commit -m "Uppdaterar appen"
```

```
git push
```

Klona till ny dator

```
git clone https://github.com/Chrish6/lager.git app
```

```
cd app
```

```
npm install
```

```
npm run build
```

✓ Inga filer att kopiera manuellt — allt hämtas från GitHub.

Del 3 — Windows: Webbläsar-version

Bäst om du vill nå Lager från telefonen, surfplattan eller flera datorer på samma nätverk.

Installation från GitHub

1 Installera Node.js

nodejs.org → LTS-knappen → installera → starta om datorn.

2 Klona projektet

```
cd C:\
git clone https://github.com/Chrish6/lager.git lager\app
cd lager\app
```

3 Installera och bygg

```
npm install
npm run build
```

4 Starta

Dubbelklicka STARTA.bat — öppna sedan <http://localhost:3000>

✓ Andra enheter på samma wifi når appen via <http://192.168.1.XX:3000> — IP-adressen visas i sidebaren.

Del 4 — Windows: Electron desktop-app

Lager som ett eget fönster utan webbläsare. Hittar automatiskt servern var den än körs.

Förutsättningar

Del 3 (webbläsar-versionen) måste vara installerad först.

Installera Electron

1 Kör INSTALLERA.bat

Den installerar Electron automatiskt. Eller manuellt:

```
cd C:\lager\app
```

```
npm install electron --save-dev
```

2 Starta appen

Dubbelklicka STARTA_APP.bat. Eller från terminalen:

```
npx electron electron-main.js
```

Appen söker automatiskt efter servern:

1. Localhost	Finns det en lokal server redan? (Windows-tjänst)
2. Nätverket	Scannar 192.168.1.1–254 efter Lager-server (Pi:n)
3. Fel	Visar tydligt felmeddelande om ingen server hittas

✓ Nuvarande server-URL visas i tray-ikonen (hovra med musen nere till höger).

Del 5 — Windows: Autostart som tjänst

Servern startar automatiskt när datorn sätts på — ingen behöver göra något.

Kräver: terminal öppnad som administratör

1 Installera node-windows

```
cd C:\lager\app
```

```
npm install -g node-windows
```

```
npm link node-windows
```

2 Registrera tjänsten

```
node install-service.js
```

3 Verifiera

```
sc query "Lager Server"
```

Du ska se STATE: RUNNING.

4 Starta om datorn

Öppna <http://localhost:3000> — appen ska vara igång utan att du gjort något.

Kommando	Vad det gör
sc start "Lager Server"	Starta
sc stop "Lager Server"	Stoppa
sc query "Lager Server"	Kontrollera status
node install-service.js --uninstall	Avinstallera tjänsten
services.msc	Öppna Windows Tjänster (GUI)

Del 6 — Windows: Bygg installer (.exe)

En enda .exe-fil som installerar Lager på vilken Windows-dator som helst.

Bygg installer

1 Dubbelklicka BYGG_INSTALLER.bat

Eller från terminalen:

```
npm run dist
```

Resultatet:

```
dist-app\Lager Setup 1.0.0.exe
```

Vad installeraren gör

Välkomstskärm	Visar licenstext
Installationsmapp	Standard: AppData\Local\Lager — kan ändras
Genvägar	Skapar ikon på skrivbordet och i startmenyn
Avinstallation	Syns under Windows Lägg till/ta bort program
Storlek	Ca 80–100MB — normalt för Electron-appar

■ Första build tar 5–10 minuter — Electron laddas ner (ca 80MB).

Del 7 — Raspberry Pi

Pi:n kör servern dygnet runt och är tillgänglig för alla enheter på nätverket — Electron-appen på Windows hittar den automatiskt.

Kräver

Pi 4 eller 5, minst 2GB RAM, 16GB+ SD-kort

Förbered SD-kortet (på Windows)

1 Ladda ner Raspberry Pi Imager — raspberrypi.com/software

2 Välj OS och konfigurera

Device: din Pi | OS: Raspberry Pi OS Lite 64-bit | Storage: SD-kortet → Next → Edit Settings:

Hostname	lager
Username	pi
Password	välj eget
SSH	Services → Enable SSH → Use password
Wifi	füll i om ingen nätverkskabel

Save → Yes → vänta 5–10 min → sätt in SD:n → anslut Pi:n → vänta 2 min.

Installera på Pi:n

3 Hitta IP och anslut

```
ping lager.local
```

```
ssh pi@192.168.1.XX
```

4 Uppdatera och installera Node.js

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | sudo -E bash -
```

```
sudo apt install -y nodejs git
```

5 Klona från GitHub

```
git clone https://github.com/Chrish6/lager.git ~/lager/app
```

```
cd ~/lager/app
```

6 Installera, bygg och testa

```
npm install && npm run build
```

```
node server.cjs
```

Ser du 'Lager - Server igång!' med IP-adresser → tryck Ctrl+C.

7 Installera PM2 och sätt autostart

```
sudo npm install -g pm2
```

```
pm2 start server.cjs --name lager
```

```
pm2 startup systemd
```

Kopiera och kör kommandot PM2 skriver ut. Sedan:

```
pm2 save
```

8 Testa omstart

```
sudo reboot
```

Vänta 2 min → öppna <http://192.168.1.XX:3000> → ska fungera automatiskt.

✓ Pi:n drar 3–5W dygnet runt — ca 30–50 kr per år i el.

Del 8 — Electron: Automatisk server-discovery

Electron-appen hittar servern automatiskt utan att du behöver ange någon IP-adress.

Hur det fungerar

Steg	Vad som händer	Tid
1	Kollar localhost:3000 — finns lokal server? (Windows-tjänst)	< 1 sek
2	Ingen lokal server — scannar hela nätverket (192.168.1.1–254) efter /api/network	1–3 sek
3	Hittade Pi:n på t.ex. 192.168.1.45 — öppnar appen mot den	Direkt
4	Ingen server hittad — visar felmeddelande med instruktioner	–

Vad som visas

Tray-ikon	Hovra för att se vilken server som används, t.ex. http://192.168.1.45:3000
Tray-meny	Högerklicka → visar server-URL, Öppna, Avsluta
Felmeddelande	Om ingen server hittas — instruktioner för vad du ska kolla

■ Appen startar INTE en egen server om ingen hittas — det skulle skapa en tom databas utan er data.

✓ Byt Pi:n till en annan IP-adress? Ingen konfiguration behövs — appen hittar den automatiskt vid nästa start.

Del 9 — Daglig drift

Webbläsare	http://localhost:3000 (eller IP:3000 från andra enheter)
Desktop-app	Dubbeltklicka Lager i startmenyn eller STARTA_APP.bat
Admin-panel	http://localhost:3000/admin
Inloggning	admin / admin123 — byt direkt!
IP i sidebaren	Klicka på IP-adressen i sidebaren för att kopiera och dela
Dela artikel	Tryck dela-ikonen på en artikelsida — kopierar direktlänk

Behörigheter

Behörighet	Vad den tillåter
canView	Se lagerlistan
canAdd	Lägg till delar
canEdit	Redigera delar
canDelete	Ta bort delar
canSell	Sälj direkt (utan kassa)
canUseCheckout	Använd kassan (korg med flera artiklar)
canPrintReceipt	Skriv ut kvitto
canImport	Importera CSV/Excel
canExport	Exportera CSV
canViewLog	Se säljlogg
canViewDashboard	Se dashboard
canViewReports	Se rapporter
canScan	Skanna QR-kod
canBulkEdit	Massredigera
canManageSuppliers	Hantera leverantörer
canBackup	Backup och återställning
canManageUsers	Hantera användare
canManageSettings	Ändra inställningar

Del 10 — Uppdatera appen

Workflow med GitHub (rekommenderas)

1 Ersätt src/App.jsx med ny version från Claude

2 Pusha till GitHub

```
git add src/App.jsx
```

```
git commit -m "Uppdaterar appen"
```

```
git push
```

3 Hämta och bygg på serverdatorn

Windows:

```
cd C:\lager\app && git pull && npm run build
```

```
sc stop "Lager Server" && sc start "Lager Server"
```

Raspberry Pi (via SSH):

```
cd ~/lager/app && git pull && npm run build && pm2 restart lager
```

Utan GitHub — manuell kopiering

Windows: ersätt src/App.jsx → dubbelklicka UPPDATERA.bat

Pi: scp ny_app.jsx pi@IP:~/lager/app/src/App.jsx → npm run build → pm2 restart lager

■ Tryck Ctrl+Shift+R i webbläsaren efter uppdatering för att rensa cache.

✓ Databasen och all er data påverkas aldrig av uppdateringar.

Del 11 — Backup och återställning

Via appen (enklast)

Meny → Backup → Ladda ner backup. JSON-fil med all data sparas lokalt.

✓ Gör backup minst en gång i veckan. Spara på USB eller annan dator.

Manuell backup

Windows:

```
sc stop "Lager Server"
copy C:\lager\app\lager.db C:\backup\lager_%date:~0,4%%date:~5,2%%date:~8,2%.db
sc start "Lager Server"
```

Raspberry Pi:

```
pm2 stop lager
cp ~/lager/app/lager.db ~/backup/lager_$(date +%Y%m%d).db
pm2 start lager
```

Kopiera från Pi till Windows:

```
scp pi@192.168.1.XX:~/lager/app/lager.db C:\backup\
```

Återställa

Via appen: Meny → Backup → välj fil → Återställ.

■ Återställning skriver över all befintlig data. Gör backup av nuläget först.

Del 12 — Användarhantering och säkerhet

Meny → Användare → + Ny användare

Hjälpa användare som glömt lösenord

Lösenord lagras krypterat och kan inte visas — det är en säkerhetsfunktion. Som admin sätter du ett nytt:

Meny → Användare → pennan → skriv nytt lösenord → klicka ögat för att bekräfta → Spara.

Säkerhetsöversikt

Hashning	SHA-256 via Web Crypto API — inget externt bibliotek behövs
Migration	Gamla klartext-lösenord hashas automatiskt vid första inloggning
Session	localStorage med 30 dagars giltighetstid — laddas om automatiskt
Lokalt	Inga lösenord skickas över internet — systemet är helt lokalt
Rollsystem	Admin (full åtkomst) och Användare (stys av behörigheter)

Del 13 — Terminalreferens

Git

Kommando	Vad det gör
git pull	Hämta senaste version från GitHub
git push	Ladda upp lokala ändringar
git status	Visa vad som ändrats
git log --oneline	Visa historik
git clone https://github.com/Chrish6/lager.git mapp	Klona hela projektet

Windows

Kommando	Vad det gör
sc query "Lager Server"	Kontrollera tjänstens status
sc start "Lager Server"	Starta
sc stop "Lager Server"	Stoppa
node install-service.js	Installera autostart-tjänst (som admin)
node install-service.js --uninstall	Avinstallera tjänsten
services.msc	Öppna Windows Tjänster (GUI)
npm run build	Bygg om React-appen
npm run dist	Bygg installer-fil
npx electron electron-main.js	Starta desktop-appen
ipconfig	Hitta datorns IP-adress

Raspberry Pi — PM2

Kommando	Vad det gör
pm2 status	Är appen igång?
pm2 start lager	Starta
pm2 stop lager	Stoppa
pm2 restart lager	Starta om

pm2 logs lager	Se loggar (Ctrl+C för att avsluta)
pm2 save	Spara listan
pm2 startup systemd	Registrera autostart
sudo reboot	Starta om Pi:n
hostname -I	Hitta IP-adressen
df -h	Diskutrymme
free -h	Minnesstatus
vcgencmd measure_temp	Temperatur (bör vara under 70°C)

Del 14 — Felsökning: Windows

Problem	Lösning
Sidan laddas inte	sc query "Lager Server" — är den Running?
'Can't find variable: isAdmin'	Gammal App.jsx — hämta senaste: git pull && npm run build
Tjänsten startar inte	Kör 'node server.cjs' manuellt — se felet i terminalen
Port 3000 blockerad av brandväggen	netsh advfirewall firewall add rule name='Node Lager' dir=in action=allow protocol=TCP localport=3000
Gammal version visas i webbläsaren	Ctrl+Shift+R — rensar cache och laddar om
npm install misslyckas	Kontrollera Node.js: node --version (ska vara v18+)
Electron öppnar blank sida	dist/-mappen saknas — kör npm run build
Electron hittar inte Pi:n	Kontrollera att Pi:n är igång och på samma wifi
Installer-build misslyckas	Kör npm install electron-builder --save-dev
Git: 'not a git repository'	Kör git init i C:\lager\app
Git: rejected / forbidden	Kontrollera GitHub-inloggning och repo-åtkomst

Del 15 — Felsökning: Raspberry Pi

Problem	Lösning
ping lager.local svarar inte	Hitta IP via routerns admin-panel eller prova: <code>arp -a</code>
SSH: Connection refused	SSH är inte aktiverat — flasha om SD-kortet
SSH: Permission denied	Fel lösenord — det du angav i Imager
pm2 status visar 'errored'	<code>pm2 logs lager --lines 30</code> — se felmeddelandet
Appen svarar inte efter omstart	<code>pm2 startup systemd</code> → kör kommandot → <code>pm2 save</code>
'better-sqlite3' kraschar	<code>cd ~/lager/app && npm rebuild better-sqlite3</code>
git pull misslyckas	Kontrollera internet: <code>ping github.com</code>
npm install går inte	<code>sudo npm cache clean --force && npm install</code>
Dysken är full	<code>sudo apt autoremove -y && pm2 flush lager</code>
Pi:n är väldigt varm	<code>vccgencmd measure_temp</code> — bör vara under 70°C. Lägg till kylfläns
Node.js version för gammal	<code>node --version</code> — ska vara v18+. Kör <code>setup_its-scriptet</code> igen

Del 16 — Felsökning: Appen

Problem	Lösning
Vit sida vid start	F12 → Console → läs felmeddelandet → rapportera
Kan inte logga in	Lösenord är skiftlägeskänsligt. Standard: admin / admin123
Sessionen loggas ut vid sidomladdning	Använd normalt webbläsarläge — incognito rensar localStorage
Kan inte lägga till del	Namn, Artikelnummer och Lagerplats är obligatoriska fält
Lagernummer redan taget	Varje del måste ha unikt lagernummer
Delar grupperas inte som exemplar	Artikelnumret (OEM) måste vara exakt identiskt — stor/liten bokstav spelar roll
QR-koden visas inte	Kräver internetanslutning — använder api.qrserver.com
Kamera för skanning fungerar inte	Kräver HTTPS eller localhost. Tillåt kamera i webbläsarens inställningar
Delad länk öppnar fel artikel	Kontrollera att ?item=ID i URL:en är korrekt
Import misslyckas	CSV behöver kolumnerna Namn, Artikelnummer och Lagerplats
Utskrift öppnar inte	Tillåt popup-fönster för localhost i webbläsaren

Del 17 — Felsökning: Nätverk

Problem	Lösning
Telefon når inte appen	Kontrollera att telefonen och servern är på samma wifi
IP-adressen ändras efter omstart	Sätt statisk IP i routern (DHCP-reservation) för Pi:ns MAC-adress
Electron hittar inte servern	Kontrollera att Pi:n körs: pm2 status. Kontrollera att du är på samma wifi
Scanning tar lång tid	Normalt — scannar 254 adresser. Ta ca 2–3 sek
Kan pinga men inte nå port 3000	sudo ufw allow 3000 på Pi:n
Långsam laddning av appen	df -h (disk full?) eller free -h (minne slut?)

Sätta statisk IP på Raspberry Pi

```
sudo nano /etc/dhcpd.conf
```

Lägg till i slutet:

```
interface eth0
```

```
static ip_address=192.168.1.100/24
```

```
static routers=192.168.1.1
```

```
static domain_name_servers=8.8.8.8
```

Spara: Ctrl+X → Y → Enter. Starta sedan om:

```
sudo reboot
```

■ Byt 192.168.1.100 till en ledig IP och 192.168.1.1 till din routers IP-adress.